

Введение в логику предикатов

Математическая логика и теория алгоритмов

Алексей Романов

2 сентября 2026 г.

МИЭТ

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ — предикат, а $+$ —

Структура атомарных высказываний

- Вспомним примеры простых высказываний с прошлой лекции: $4 < 5$, «Волга впадает в Балтийское море».
- 4, 5, «Волга» и «Балтийское море» здесь *константы*, обозначающие какие-то объекты.
- $<$ и «_ впадает в _» — *предикаты*, обозначающие отношения между объектами. Оба предиката *бинарные* (или *двухместные*).
- Свойства (например «_ круглое» в «Земля круглая») — тоже предикаты, но *унарные*.
- Ещё пример: $2 + 2 = 5$. Здесь 2 и 5 — константы, $=$ — предикат, а $+$ — *функция*.
- $2 + 2$ — *терм*, обозначает объект (как и константы).
- В n -местный предикат можно подставить n термов и получить высказывание.

Сигнатуры, термы, формулы

- Сигнатура Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (*арность*).
- Переменные —

Сигнатуры, термы, формулы

- Сигнатура Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (арность).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают

Сигнатуры, термы, формулы

- Сигнатура Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (арность).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.

Сигнатуры, термы, формулы

- Сигнатура Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (арность).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- Термы —

Сигнатуры, термы, формулы

- Сигнатура Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (арность).
- Переменные — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- Термы — $x, (y + 2) \cdot z, \dots$. Выражения, значения которых — объекты. Строятся из переменных и константных символов применением функциональных. Множество термов над Σ : $Term_\Sigma$.

Сигнатуры, термы, формулы

- *Сигнатура* Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (*арность*).
- *Переменные* — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- *Термы* — $x, (y + 2) \cdot z, \dots$. Выражения, значения которых — объекты. Строятся из переменных и константных символов применением функциональных. Множество термов над Σ : $Term_\Sigma$.
- *Формулы* —

Сигнатуры, термы, формулы

- *Сигнатура* Σ — конечные или счётные множества константных $Const_\Sigma$, функциональных Fun_Σ и предикатных $Pred_\Sigma$ символов. Для каждого символа из Fun_Σ и $Pred_\Sigma$ задано число аргументов (*арность*).
- *Переменные* — $x, y, z_3, \dots$. Обозначают какие-то объекты (не истину/ложь, как p, q, r). Множество Var не зависит от сигнатуры.
- *Термы* — $x, (y + 2) \cdot z, \dots$. Выражения, значения которых — объекты. Строятся из переменных и константных символов применением функциональных. Множество термов над Σ : $Term_\Sigma$.
- *Формулы* — $x = y + 1; \forall x \, x \neq x^2 \dots$. Вот их значения истина и ложь. *Атомарные формулы* строятся из термов применением предикатных символов, а остальные применением связок $\wedge/\vee/\dots$ и кванторов $\forall$ и $\exists$ к формулам. Множество формул над Σ : $Form_\Sigma$.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум):

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma^1$:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : M^{\text{arity}(f)} \rightarrow M$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$:

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : M^{\text{arity}(f)} \rightarrow M$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$: предикат $P_M : M^{\text{arity}(P)} \rightarrow \{0, 1\}$.
- Оценка — значение переменных в модели,
 $\sigma : \text{Var} \rightarrow \bar{M}$. Или $V \rightarrow \bar{M}$, где $V \subset \text{Var}$.
- Важно: символы сигнатуры сами по себе ничего не говорят об их интерпретации! $+_M$ может быть $-$ или $\cdot$ или $x, y \mapsto \int_x^y t dt$.

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

- Модель M сигнатуры Σ состоит из:
 - Носитель (или универсум): множество $\bar{M}$.
 - Для каждого символа $c : \text{Const}_\Sigma$ ¹: элемент $c_M : \bar{M}$.
 - Для $f : \text{Fun}_\Sigma$: функция $f_M : M^{\text{arity}(f)} \rightarrow M$.
 - Для $P : \text{Pred}_\Sigma$: предикат $P_M : M^{\text{arity}(P)} \rightarrow \{0, 1\}$.
- Оценка — значение переменных в модели, $\sigma : \text{Var} \rightarrow \bar{M}$. Или $V \rightarrow \bar{M}$, где $V \subset \text{Var}$.
- Важно: символы сигнатуры сами по себе ничего не говорят об их интерпретации! $+_M$ может быть — или $\cdot$ или $x, y \mapsto \int_x^y t dt$.
- Одно исключение: если есть $=$, то $=_M$ это равенство на $\bar{M}$.

¹Я пишу : вместо $\in$ для объявления новой переменной.

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow ???$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow ???$ по индукции:

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).
- Для кванторов нужно сначала определить $\sigma_{v \mapsto a}$ (где v переменная, а a — объект из $\bar{M}$):

$$\sigma_{v \mapsto a}(v) = a$$

$$\sigma_{v \mapsto a}(u) = \sigma(u) \text{ для остальных переменных } u.$$

Значения термов и формул

- σ расширяется на $Term_{\Sigma} \rightarrow \bar{M}$ и на $Form_{\Sigma} \rightarrow \{0, 1\}$ по индукции:
- $\sigma(c) = c_M$.
- $\sigma(f(t_1, \dots, t_n)) = f_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(P(t_1, \dots, t_n)) = P_M(\sigma(t_1), \dots, \sigma(t_n))$.
- $\sigma(A \wedge B) = \sigma(A) \wedge \sigma(B)$ (аналогично для $\neg/\vee/\rightarrow$).
- Для кванторов нужно сначала определить $\sigma_{v \mapsto a}$ (где v переменная, а a — объект из $\bar{M}$):

$$\sigma_{v \mapsto a}(v) = a$$

$$\sigma_{v \mapsto a}(u) = \sigma(u) \text{ для остальных переменных } u.$$

Теперь

$$\sigma(\forall v A) = \begin{cases} 1, & \text{если } \forall a : \bar{M} \sigma_{v \mapsto a}(A) = 1 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

и аналогично для $\exists$.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной —*

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* —

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.
- А значение замкнутой формулы?

Свободные и связанные переменные

- *Связанное вхождение переменной* — v под квантором по этой же переменной $\forall v/\exists v$.
- *Свободное вхождение переменной* — любое другое.
- Переменная свободна в формуле, если имеет какие-то свободные вхождения.
- *Замкнутая формула (или предложение)* — формула без свободных переменных.
- Почему это важно? Какая между ними разница?
- $\sigma(\forall/\exists v \dots)$ не зависит от $\sigma(v)$.
- Отсюда можно доказать, что значение формулы A зависит только от значений свободных переменных A , но не от связанных.
- А значение замкнутой формулы? Вообще не зависит от оценки, только от модели.

Свободные и связанные переменные (2)

- Связанную переменную можно переименовать, не изменив смысла и значения формулы.
- Вместо свободной переменной можно подставить произвольный терм, вместо связанной нельзя.
- Переменные с одним названием, связанные разными кванторами, это по сути разные переменные.
Пример: $x = 3 \wedge (\exists x \ x = 0) \wedge \forall x \ (x > 0 \rightarrow x^2 > 0)$.
- В математике переменные могут связываться не только кванторами:

Свободные и связанные переменные (2)

- Связанную переменную можно переименовать, не изменив смысла и значения формулы.
- Вместо свободной переменной можно подставить произвольный терм, вместо связанной нельзя.
- Переменные с одним названием, связанные разными кванторами, это по сути разные переменные.
Пример: $x = 3 \wedge (\exists x \ x = 0) \wedge \forall x \ (x > 0 \rightarrow x^2 > 0)$.
- В математике переменные могут связываться не только кванторами:

$$\lim_{x \rightarrow \dots} \dots \quad \int_{\dots}^{\dots} \dots dx \quad \{x | \dots\}$$

все связывают x .

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула?

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она?

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
P(x)	0	0	1
Q(x)	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.

Примеры

- Рассмотрим пример.
- Формула (замкнутая): $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$.
- Возьмём произвольную модель из 3 элементов:
 $\bar{M} = \{0, 1, 2\}$.
- Как можно задать предикаты P и Q ?

x	0	1	2
$P(x)$	0	0	1
$Q(x)$	1	0	1

- Истинна ли формула? Да.
- Попробуем другую формулу на той же модели:
 $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \wedge \exists x \neg P(x)$. Истинна ли она? Да.
- Как насчёт незамкнутой формулы $P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$?
Истинна при $\sigma(x) = 0$, $\sigma(x) = 1$, ложна при $\sigma(x) = 2$.
- Для простоты можно писать $x = 0$ вместо $\sigma(x) = 0$.
- Ничего не изменится, если $\bar{M} = \{a, b, c\}$, какие-то абстрактные объекты.

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула?

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? Да.

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? Да.
- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$. Эта формула

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? Да.
- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$. Эта формула ложна.

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? Да.
- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$. Эта формула ложна.
- На бесконечных моделях работает так же, но мы не можем просто перечислить все значения переменных, чтобы найти значение формулы!

Примеры

- Ещё пример с бинарным предикатом:
- Формула: $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow P(x, x))$.
- Возьмём $\bar{M} = \{a, b, c\}$.
- Какой таблицей задаётся бинарный предикат?

$x \backslash y$	a	b	c
a	0	1	1
b	0	1	0
c	1	1	0

- Истинна ли формула? Да.
- Слегка поменяем: $\forall x ((\exists y P(x, y)) \rightarrow P(x, x))$. Эта формула ложна.
- На бесконечных моделях работает так же, но мы не можем просто перечислить все значения переменных, чтобы найти значение формулы!
- Вместо механического процесса приходится думать.
- На практике для больших конечных тоже.

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x$ x любит всех на свете

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y$

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y \equiv \exists x \ \forall y \ Loves(x, y)$.

- Часто возникает задача: дано утверждение (математическое или в терминах «реального мира»), нужно записать его в виде формулы данной сигнатуры.
- Пример: «Кто-то любит всех на свете». Универсум: люди, предикат $Loves(x, y)$ для « x любит y ».
- Кто-то любит всех на свете $\equiv \exists x \ x \text{ любит всех на свете} \equiv \exists x \ \forall y \ x \text{ любит } y \equiv \exists x \ \forall y \ Loves(x, y)$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный):

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$?

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$? Да! $\exists y \ x = y + y$.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$? Да! $\exists y \ x = y + y$.
- Вот « x делится на y » без $\cdot$ записать уже не получится.

Ещё примеры формализации

- « x делится на 2». Универсум: натуральные числа.
- Если предположили что-то вроде $x/2 \in \mathbb{N}$: это не подойдёт. Почему?
- Например, $\mathbb{N}$ это не объект нашего универсума. А если $\in \mathbb{N}$ рассматривать как единый предикатный символ, он верен для всех объектов!
- Более того, если $/$ — функциональный символ, то он должен иметь значение в нашем универсуме для любых аргументов. Есть варианты логики, которые снимают это ограничение, но мы их не изучаем.
- Ответ (возможный): $\exists y \ x = 2 \cdot y$.
- Можно ли то же самое записать без $\cdot$? Да! $\exists y \ x = y + y$.
- Вот « x делится на y » без $\cdot$ записать уже не получится.

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.
- В результате должна получиться формула с теми же свободными переменными (и какими угодно связанными).

Формализация со свободными переменными

- У нас на предыдущих слайдах появлялись утверждения с переменными (например, « x любит всех на свете») в промежуточных результатах.
- Может и сразу быть дано такое утверждение.
- В результате должна получиться формула с теми же **свободными** переменными (и какими угодно связанными).
- Если в формуле есть «лишние» свободные переменные или связана одна из тех, что есть в формализуемом утверждении, это заведомо неверный ответ.

Многосортная логика предикатов

- Часто удобно одновременно говорить о нескольких разных типах объектов. Пример: числа, множества чисел и функции в мат. анализе. Тогда
- К сигнатуре добавляется набор *сортов*. Каждый сорт обозначает какое-то множество объектов.
- У функциональных и предикатных символов кроме числа аргументов задан сорт каждого, у функциональных ещё и сорт результата.
- Применение символов к аргументам не тех сортов считается бессмысленным (т.е. его результат не является термом/формулой).
- Каждая переменная имеет сорт: $x : S$. Сорт термов определяется по индукции.
- В моделях есть носитель для каждого сорта.
- Многосортную логику можно свести к односортной, добавив по предикату для каждого сорта, но формулы при этом усложняются.

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\begin{aligned}\sigma(s[v \mapsto t]) &= \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s) \\ \sigma(A[v \mapsto t]) &= \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)\end{aligned}$$

(понятен ли смысл этого?).

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] =$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = P(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

Подстановки

- Попробуем определить результат замены переменной v на терм t в терм s и в формулу A : $s[v \mapsto t]$ и $A[v \mapsto t]$. Должно получиться

$$\sigma(s[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(s)$$

$$\sigma(A[v \mapsto t]) = \sigma_{v \mapsto \sigma(t)}(A)$$

(понятен ли смысл этого?).

- Первые шаги очевидны:

$$v[v \mapsto t] = t$$

$$u[v \mapsto t] = u \text{ (} u \text{ — переменная, кроме } v \text{)}$$

$$c[v \mapsto t] = c \text{ (} c \text{ — константа)}$$

$$f(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = f(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$P(t_1, \dots, t_n)[v \mapsto t] = P(t_1[v \mapsto t], \dots, t_n[v \mapsto t])$$

$$(\neg A)[v \mapsto t] = \neg(A[v \mapsto t]) \text{ (аналогично для } \wedge / \vee / \rightarrow \text{)}$$

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] =$$

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] =$$

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Но рассмотрим пример « x делится на 2» $\equiv \exists y \, x = 2 \cdot y$.
При замене x на y должно получиться

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Но рассмотрим пример « x делится на 2» $\equiv \exists y x = 2 \cdot y$.
При замене x на y должно получиться « y делится на 2». Если попробуем правило выше, получится

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Но рассмотрим пример « x делится на 2» $\equiv \exists y x = 2 \cdot y$.
При замене x на y должно получиться « y делится на 2». Если попробуем правило выше, получится $\exists y y = 2 \cdot y$,

Подстановки с кванторами

- Для формул с кванторами всё сложнее.
- Если квантор по той же переменной:

$$(\forall v A)[v \mapsto t] = \forall v A$$

Формула не меняется!

- Если переменные разные, можно предположить

$$(\forall u A)[v \mapsto t] = \forall u (A[v \mapsto t])$$

- Но рассмотрим пример « x делится на 2» $\equiv \exists y x = 2 \cdot y$.
При замене x на y должно получиться « y делится на 2». Если попробуем правило выше, получится $\exists y y = 2 \cdot y$, явно не выражающая « y делится на 2».
- Если в A связаны какие-то переменные терма t , то перед подстановкой их нужно сначала переименовать:

$$(\exists y x = 2 \cdot y)[x \mapsto y] = (\exists y' x = 2 \cdot y')[x \mapsto y] = \exists y' y = 2 \cdot y'$$